

Лабораторная работа №7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
3	Выводы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

2.1	Создание нового проекта в GNS3.	7
2.2	Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.	7
2.3	Включение захвата трафика.	8
2.4	Переход на маршрутизаторе в режим конфигурирования, изменение имени устройства и доменного имени, замена системного пользователя.	8
2.5	Настройка адресации IPv4, добавление конфигурации DHCP-сервера на маршрутизаторе.	9
2.6	Просмотр статистики DHCP-сервера и выданных адресов.	9
2.7	Настройка оконечного устройства PC1-arromichina.	10
2.8	Проверка конфигурации IPv4 на узле и пинг маршрутизатора.	11
2.9	Просмотр статистики DHCP-сервера и выданных адресов.	11
2.10	Просмотр журнала работы DHCP-сервера.	12
2.11	Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты	12
2.12	Добавление образа Kali Linux CLI в перечень устройств в GNS3.	13
2.13	Дополнение сети в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Изменение отображаемых названий устройств.	13
2.14	Включение захвата трафика.	14
2.15	Настройка адресации IPv6 на маршрутизаторе.	14
2.16	Настройка на маршрутизаторе DHCPv6 без отслеживания состояния. Добавление конфигурации DHCP-сервера.	15
2.17	Проверка на узле PC2-arromichina настройки сети.	16
2.18	Пинг маршрутизатора на узле PC2-arromichina, проверка настройки DNS, получение адреса по DHCPv6.	16
2.19	Пинг маршрутизатора от узла PC2-arromichina и проверка настройки DNS.	17
2.20	Просмотр статистики на маршрутизаторе DHCP-сервера и выданных адресов.	17
2.21	Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты	17
2.22	Настройка на маршрутизаторе DHCPv6 с отслеживанием состояния. Настройка на интерфейсе eth2 маршрутизатора объявления о маршрутизаторах. Добавление конфигурации DHCP-сервера на маршрутизатор.	18
2.23	Просмотр статистики DHCP-сервера на маршрутизаторе и выданных адресов.	18
2.24	Подключение к узлу PC3-arromichina и проверка настройки сети.	19

2.25	Проверка на узле PC3-arromichina настройки DNS и получение адреса по DHCPv6.	19
2.26	Проверка на узле PC3-arromichina настройки сети, пинг маршрутизатора и проверка настройки.	20
2.27	Просмотр на маршрутизаторе статистики DHCP-сервера и выданных адресов.	20
2.28	Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты . .	21

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3 VM и GNS3 и создадим новый проект(рис. 2.1).

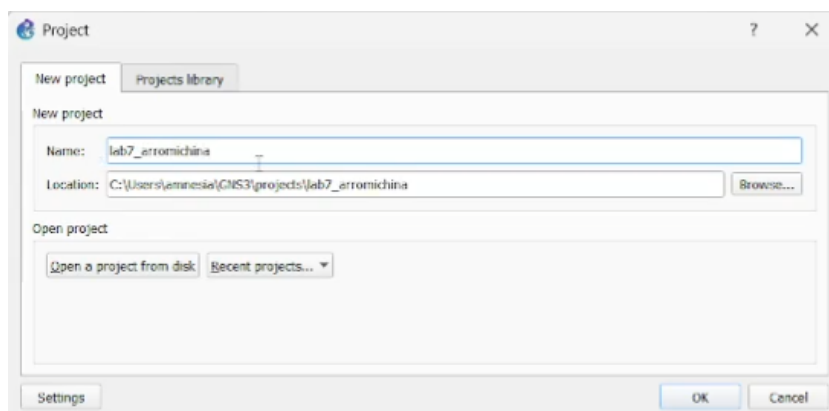


Рис. 2.1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Используем маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS. После чего изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия arromichina-sw-0x, маршрутизаторам — arromichina-gw-0x, VPCS — PCx-arromichina, где вместо x — порядковый номер устройства (рис. 2.2).

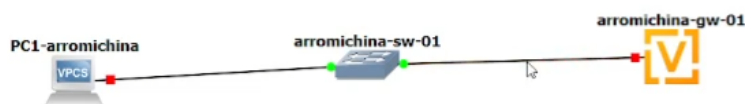


Рис. 2.2: Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01(рис. 2.3).

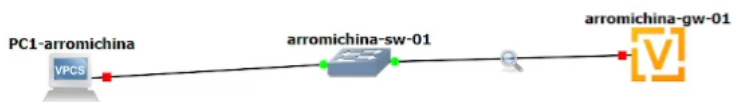


Рис. 2.3: Включение захвата трафика.

Настроим образ VyOS. На маршрутизаторах перейдём в режим конфигурирования, изменим имя устройства и доменное имя, заменим системного пользователя, заданного по умолчанию, на нашего пользователя(рис. 2.4).

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name arromichina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name arromichina.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user arromichina
[edit]
[edit]
123456vyos# set system login user arromichina authentication plaintext-password
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - arromichina-gw-01 ttyS0

arromichina-gw-01 login: arromichina
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
arromichina@arromichina-gw-01:~$ configure
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# commit
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 2.4: Переход на маршрутизаторе в режим конфигурирования, изменение имени устройства и доменного имени, замена системного пользователя.

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдём в режим

конфигурирования и настроим адресацию IPv4. Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе. Здесь была создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием arromichina, подсеть (subnet) с адресом 10.0.0.0/24, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2–10.0.0.253 (рис. 2.5).

```

arromichina@arromichina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# commit
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ichina domain-name arromichina.net service dhcp-server shared-network-name arrom
[edit]
ichina name-server 10.0.0.101# set service dhcp-server shared-network-name arrom
[edit]
ichina subnet 10.0.0.0/24w-01# set service dhcp-server shared-network-name arrom
[edit]
ichina subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1erver shared-network-name arromi
[edit]
ichina subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2er shared-network-name arrom
[edit]
ichina subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253r shared-network-name arrom
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# commit
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# exit
exit

```

Рис. 2.5: Настройка адресации IPv4, добавление конфигурации DHCP-сервера на маршрутизаторе.

Посмотрим статистику DHCP-сервера и выданных адресов (рис. 2.6).

```

arromichina@arromichina-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
arromichina 252      0       252      0%
arromichina@arromichina-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  P
ool  Hostname
-----
arromichina@arromichina-gw-01:~$

```

Рис. 2.6: Просмотр статистики DHCP-сервера и выданных адресов.

Настроим оконечное устройство PC1-arromichina. Здесь использована опция -d для обеспечения возможности просмотра декодированных запросов DHCP (рис. 2.7).

```
PC1-arromichina - PuTTY
68:00
Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = arromichina.net

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
Option 12: Host Name = VPCS1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = arromichina.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>
```

Рис. 2.7: Настройка оконечного устройства PC1-arromichina.

Проверим конфигурацию IPv4 на узле и пропингуем маршрутизатор(рис. 2.8).

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86362, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : arromichina.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10003
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10004
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.756 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.301 ms

VPCS>

```

Рис. 2.8: Проверка конфигурации IPv4 на узле и пинг маршрутизатора.

На маршрутизаторе вновь просмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса (рис. 2.9).

```

arromichina@arromichina-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
arromichina 252      1       251       0%
arromichina@arromichina-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remain
ng  Pool      Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00  active  2025/12/05 19:55:36  2025/12/06 19:55:36  23:58:
5  arromichina VPCS1
arromichina@arromichina-gw-01:~$

```

Рис. 2.9: Просмотр статистики DHCP-сервера и выданных адресов.

Теперь посмотрим журнал работы DHCP-сервера(рис. 2.10).

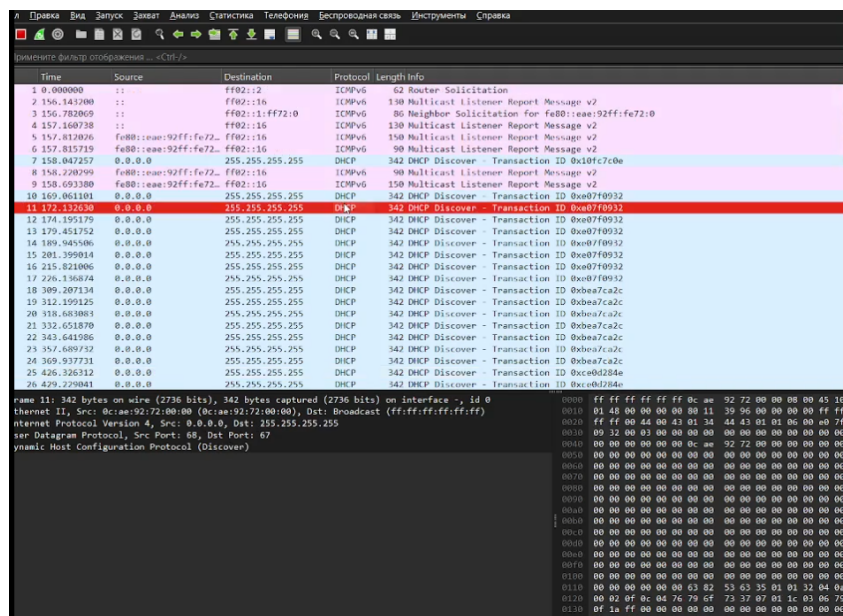
```

arromichina@arromichina-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 05 19:39:58 dhclient-script-vyos[1966]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via
vyos-hostsd-client
Dec 05 19:39:59 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "
data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 05 19:39:59 dhclient-script-vyos[1966]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vy
os-hostsd-client
Dec 05 19:40:00 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "da
ta": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 05 19:41:08 dhclient-script-vyos[2508]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via
vyos-hostsd-client
Dec 05 19:41:09 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "
data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 05 19:41:09 dhclient-script-vyos[2508]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vy
os-hostsd-client
Dec 05 19:41:09 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "da
ta": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 05 19:43:29 dhclient-script-vyos[2693]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via
vyos-hostsd-client
Dec 05 19:43:30 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "
data": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 05 19:43:30 dhclient-script-vyos[2693]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vy
os-hostsd-client
Dec 05 19:43:30 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "da
ta": [{"dhcp-eth0"}]}
Dec 05 19:45:26 dhclient-script-vyos[2877]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via
vyos-hostsd-client
Dec 05 19:45:27 vyos-hostsd[704]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "
data": [{"dhcp-eth0"}]}

```

Рис. 2.10: Просмотр журнала работы DHCP-сервера.

Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты(рис. 2.11).



Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000	ff02::1	ff02::1	ICMPv6	62	Router Solicitation
2 156.141208	11	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
3 156.782869	11	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::eae:92ff:fe72::0
4 157.168738	11	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
5 157.812826	fe80::eae:92ff:fe72::0	ff02::1	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
6 157.815719	fe80::eae:92ff:fe72::0	ff02::1	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
7 158.047257	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x10fc7c0e
8 158.220299	fe80::eae:92ff:fe72::0	ff02::1	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9 158.051308	fe80::eae:92ff:fe72::0	ff02::1	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
10 160.061101	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
11 172.132630	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
12 174.195179	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
13 179.451752	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
14 189.945586	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
15 201.399014	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
16 215.821006	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
17 226.136874	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xe07f0932
18 209.207134	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
19 312.199125	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
20 318.681883	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
21 332.651870	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
22 343.641986	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
23 357.689732	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
24 369.937731	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbee7ca2c
25 426.326312	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xc0d3284e
26 429.229041	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xc0d3284e

Frame 11: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 08:00:27:12:34:56 (08:00:27:12:34:56), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
 User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
 Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Рис. 2.11: Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты

Добавим образ Kali Linux CLI в перечень устройств в GNS3(рис. 2.12).

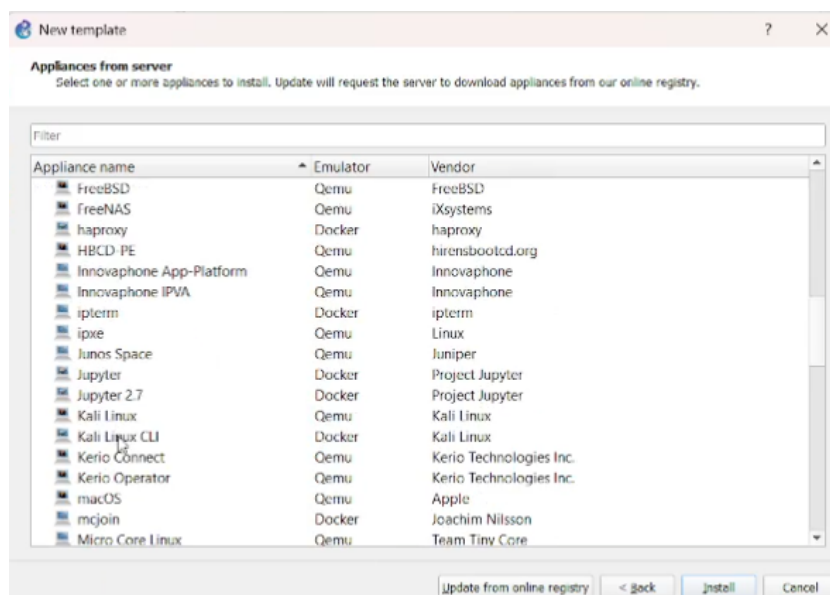


Рис. 2.12: Добавление образа Kali Linux CLI в перечень устройств в GNS3.

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополним сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Используем хост (клиент) Kali Linux CLI, поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия `arromichina-sw-0x`, маршрутизаторам — `arromichina-gw-0x`, VPCS — `PCx-arromichina`, где вместо `x` — порядковый номер устройства (рис. 2.13).

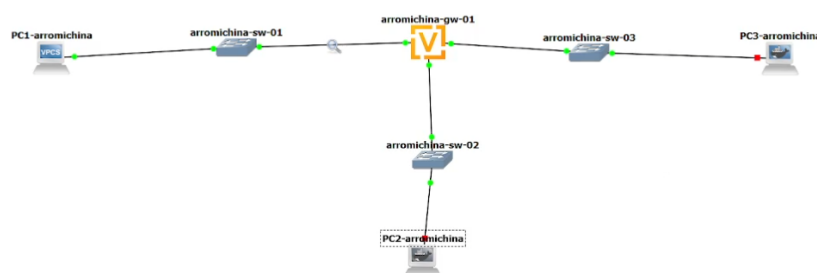


Рис. 2.13: Дополнение сети в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Изменение отображаемых названий устройств.

Включим захват трафика на соединениях между маршрутизатором `gw-01` и коммутаторами `sw-02` и `sw-03` (рис. 2.14).

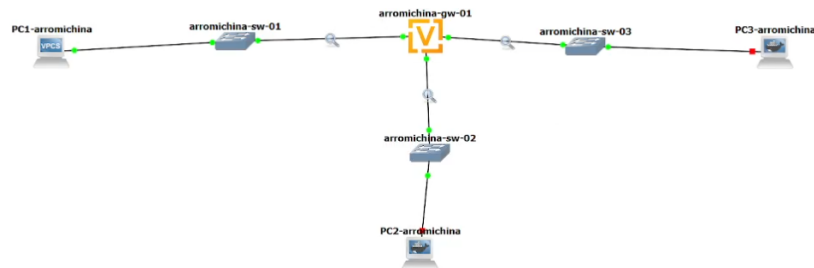


Рис. 2.14: Включение захвата трафика.

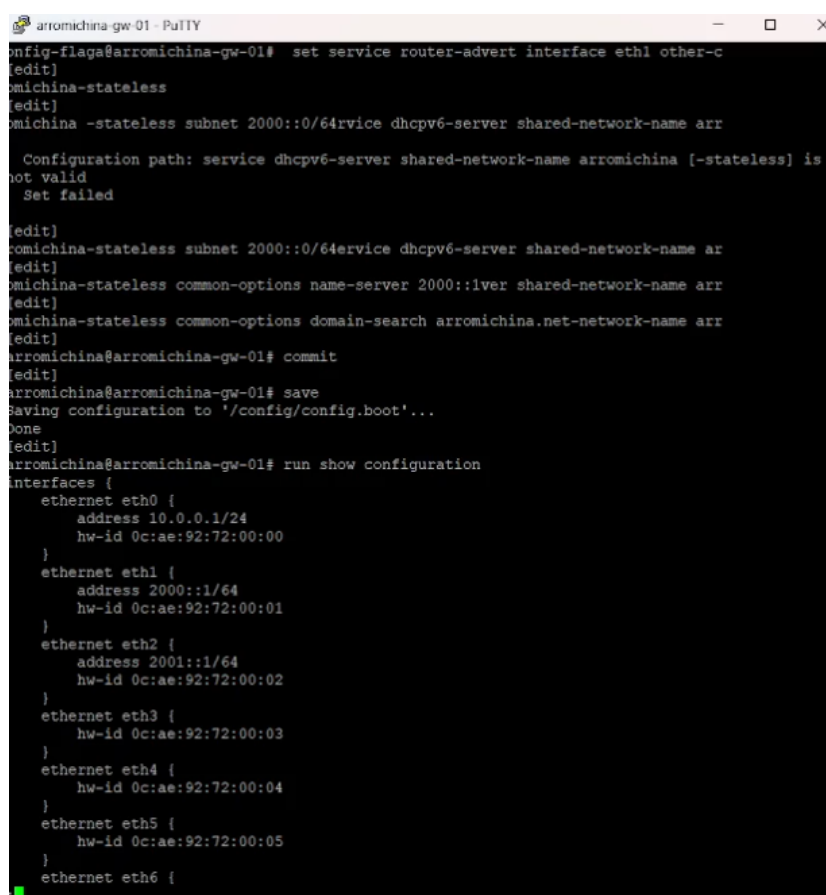
Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе(рис. 2.15).

```
arromichina-gw-01 - PuTTY
MAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show dhcp.py --leases
arromichina@arromichina-gw-01:~$ configure
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:ae:92:72:00:00
  }
  ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:ae:92:72:00:01
  }
  ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:ae:92:72:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:03
  }
  ethernet eth4 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:04
  }
  ethernet eth5 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:05
  }
  ethernet eth6 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:06
  }
  ethernet eth7 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:07
  }
  ethernet eth8 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:08
  }
  ethernet eth9 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:09
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01#
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# commit
```

Рис. 2.15: Настройка адресации IPv6 на маршрутизаторе.

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration). Настроим объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1. Опция other-config-flag означает, что

для конфигурации не адресных параметров использует протокол с сохранением состояния. Добавим конфигурации DHCP-сервера. Здесь была создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием arromichina, задана информация общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации (рис. 2.16).



```
arromichina-gw-01 - PuTTY
config-flaga@arromichina-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-c
[edit]
arromichina-stateless
[edit]
arromichina -stateless subnet 2000::0/64vice dhcpv6-server shared-network-name arr

Configuration path: service dhcpv6-server shared-network-name arromichina [-stateless] is
not valid
Set failed

[edit]
arromichina-stateless subnet 2000::0/64service dhcpv6-server shared-network-name ar
[edit]
arromichina-stateless common-options name-server 2000::1ver shared-network-name arr
[edit]
arromichina-stateless common-options domain-search arromichina.net-network-name arr
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# commit
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# run show configuration
interfaces {
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:ae:92:72:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2000::1/64
    hw-id 0c:ae:92:72:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001::1/64
    hw-id 0c:ae:92:72:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:03
  }
  ethernet eth4 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:04
  }
  ethernet eth5 {
    hw-id 0c:ae:92:72:00:05
  }
  ethernet eth6 {
```

Рис. 2.16: Настройка на маршрутизаторе DHCPv6 без отслеживания состояния. Добавление конфигурации DHCP-сервера.

На узле PC2-arromichina проверим настройки сети (рис. 2.17).


```

PC2-arromichina - PuTTY
eth1    Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:52:B6:01:01
        inet6 addr: fe80::42:52ff:feb6:101/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

/ # route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Metric	Ref	Use	Iface	Next Hop	Flags
2000::/64	256	1	0	eth0	::	UA
fe80::/64	256	1	0	eth0	::	U
fe80::/64	256	1	0	eth1	::	U
::/0	1024	1	0	eth0	fe80::eae:92ff:fe72:1	UGDA
::1/128	0	3	0	lo	::	Un
2000::42:52ff:feb6:100/128	0	2	0	eth0	::	Un
fe80::42:52ff:feb6:100/128	0	2	0	eth0	::	Un
fe80::42:52ff:feb6:101/128	0	3	0	eth1	::	Un
ff00::/8	256	3	0	eth0	::	U
ff00::/8	256	1	0	eth1	::	U
::/0	-1	1	0	lo	::	!n

```

/ #

```

Рис. 2.17: Проверка на узле PC2-arromichina настройки сети.

На узле PC2-arromichina пропингуем маршрутизатор, проверим настройки DNS, получим адрес по DHCPv6. Опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6, но не адреса, опция -v — на вывод на экран подробной информации(рис. 2.18).

```

/ # ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=2.209 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=6.707 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.209/4.458/6.707 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # dhclient -6 -S -v eth0

```

Рис. 2.18: Пинг маршрутизатора на узле PC2-arromichina, проверка настройки DNS, получение адреса по DHCPv6.

Вновь пропингуем от узла PC2-arromichina маршрутизатор и проверим на-

стройки DNS (рис. 2.19).

```
/ # ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.435 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.073 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.073/1.254/1.435 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
```

Рис. 2.19: Пинг маршрутизатора от узла PC2-arromichina и проверка настройки DNS.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса(рис. 2.20).

```
arromichina@arromichina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication  Lease expiration    Remaining    Type    Pool
IAID_PUID
-----
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01#
```

Рис. 2.20: Просмотр статистики на маршрутизаторе DHCP-сервера и выданных адресов.

Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты(рис. 2.21).

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet list on the left and a packet details pane on the right. The packet list shows several ICMPv6 Multicast Listener Report (MLR) and Router Solicitation (RS) messages. The selected packet (No. 11) is an MLR message from fe80::aae:92ff:fe72:: to ff02::16. The packet details pane shows the Ethernet II header, Internet Protocol Version 6 header, and Internet Control Message Protocol (ICMPv6) header.

Рис. 2.21: Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration). На интерфейсе eth2 маршрутизатора настроим объяв-

ления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA). Опция managed-flag означает, что хосты используют администрируемый (отслеживающий состояние) протокол для автоматической настройки адресов в дополнение к любым адресам, автоматически настраиваемым с помощью SLAAC. Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизатор. Здесь создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием arromichina, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 2001::100 – 2001::199(рис. 2.22).

```
flagmichina@arromichina-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-
[edit]
omichina-statefulomichina-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name arr
[edit]
omichina-stateful subnet 2001::0/64
[edit]
omichina-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1r shared-network-name arr
[edit]
omichina-stateful subnet 2001::0/64 domain-search arromichina.net
[edit]
[edit]na-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199
arromichina@arromichina-gw-01# commit
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис. 2.22: Настройка на маршрутизаторе DHCPv6 с отслеживанием состояния. Настройка на интерфейсе eth2 маршрутизатора объявления о маршрутизаторах. Добавление конфигурации DHCP-сервера на маршрутизатор.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса(рис. 2.23).

```
arromichina@arromichina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication  Lease expiration  Remaining  Type  Pool
IAID_DUID
-----
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01#
```

Рис. 2.23: Просмотр статистики DHCP-сервера на маршрутизаторе и выданных адресов.

Подключимся к узлу PC3-arromichina и проверим настройки сети(рис. 2.24).

```
BusyBox v1.30.1 (Ubuntu 1:1.30.1-4ubuntu6.5) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

/ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:44:54:2A:00
          inet6 addr: fe80::42:44ff:fe54:2a00/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:974 (974.0 B)  TX bytes:1076 (1.0 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:44:54:2A:01
          inet6 addr: fe80::42:44ff:fe54:2a01/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

/ # route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table

```

Destination	Next Hop	Fla
gs Metric Ref Use Iface		
fe80::/64	::	U
256 1 0 eth0		
fe80::/64	::	U
256 1 0 eth1		
::/0	fe80::eae:92ff:fe72:2	UGD
A 1024 1 0 eth0		
::1/128	::	Un
0 2 0 lo		
fe80::42:44ff:fe54:2a00/128	::	Un
0 2 0 eth0		
fe80::42:44ff:fe54:2a01/128	::	Un
0 3 0 eth1		
ff00::/8	::	U
256 3 0 eth0		
ff00::/8	::	U
256 1 0 eth1		
::/0	::	In
-1 1 0 lo		

Рис. 2.24: Подключение к узлу PC3-arromichina и проверка настройки сети.

На узле PC3-arromichina проверим настройки DNS и получим адрес по DHCPv6(рис. 2.25).

```
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # dhclient -6 -v eth0
```

Рис. 2.25: Проверка на узле PC3-arromichina настройки DNS и получение адреса по DHCPv6.

Вновь на узле PC3-arromichina проверим настройки сети, пропингуем маршрутизатор и проверим настройки DNS(рис. 2.26).

```

PC3-arromichina - PuTTY
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:44:54:2A:01
        inet6 addr: fe80::42:44ff:fe54:2a01/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

/ # route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                                     Next Hop
Flags Metric Ref      Use Iface
fe80::/64
U          256    1      0 eth0
fe80::/64
U          256    1      0 eth1
::/0
UGDA      1024    1      0 eth0
fe80::42:44ff:fe54:2a00/128
Un         0      2      0 lo
fe80::42:44ff:fe54:2a01/128
Un         0      3      0 eth1
ff00::/8
U          256    3      0 eth0
ff00::/8
U          256    1      0 eth1
::/0
In         -1      1      0 lo
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=4.260 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=1.765 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.765/3.012/4.260 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #

```

Рис. 2.26: Проверка на узле PC3-arromichina настройки сети, пинг маршрутизатора и проверка настройки.

На маршрутизаторе просмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса(рис. 2.27).

```

arromichina@arromichina-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address  State  Last communication  Lease expiration  Remaining  Type  Pool
IAID_DUID
-----
[edit]
arromichina@arromichina-gw-01#

```

Рис. 2.27: Просмотр на маршрутизаторе статистики DHCP-сервера и выданных адресов.

Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты(рис. 2.28).

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1 0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
2 0.135850	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
3 0.719734	::	ff02::1:ff54:2a00	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::42:44ff:fe54:2a00
4 1.743988	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
5 1.744512	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
6 1.952229	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
7 5.872073	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
8 14.119889	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
9 30.191962	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
10 62.703874	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
11 116.099434	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
12 116.103119	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::16	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
13 116.301017	::	ff02::1:ff00:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001::1
14 116.925887	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
15 124.144122	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
16 251.120490	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
17 509.167184	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
18 1033.452747	fe80::42:44ff:fe54::	ff02::12	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:44:54:2a:00
19 1086.003326	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
20 1086.782356	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
21 1088.613227	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::11	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:ae:92:72:00:02
22 1104.651153	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::11	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:ae:92:72:00:02
23 1120.670247	fe80::eae:92ff:fe72::	ff02::11	ICMPv6	86	Router Advertisement from 0c:ae:92:72:00:02
24 1255.929548	fe80::42:44ff:fe54::	2001::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3201, seq=0, hop limit=64 (reply in 25)
25 1255.930569	2001::1	fe80::42:44ff:fe54::	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x3201, seq=0, hop limit=64 (request in 24)
26 1256.910008	fe80::42:44ff:fe54::	2001::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x3201, seq=0, hop limit=64 (reply in 27)

frame 12: 170 bytes on wire (1360 bits), 170 bytes captured (1360 bits) on interface ::, id 0
 Ethernet II, Src: 0c:ae:92:72:00:02 (0c:ae:92:72:00:02), Dst: IPv6mcast_16 (33:33:00:00:00:16)
 Internet Protocol Version 6, Src: fe80::eae:92ff:fe72::2, Dst: ff02::16
 Internet Control Message Protocol v6

```

0000  33 33 00 00 00 16 0c ae 92 72 00 02 86 dd 60 00
0010  00 00 00 74 00 01 fe 00 00 00 00 00 00 00 00
0020  92 ff fe 72 00 02 ff 02 00 00 00 00 00 00 00
0030  00 00 00 00 16 3a 00 05 02 00 00 01 00 ff 00
0040  c6 06 00 00 00 05 04 00 00 00 ff 02 00 00 00
0050  00 00 00 00 01 ff 00 00 01 04 00 00 00 ff 02
0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 ff 00 00 00 00
0070  00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 ff 72
0080  00 02 04 00 00 00 ff 05 00 00 00 00 00 00 00
0090  00 00 00 00 02 04 00 00 00 ff 02 00 00 00 00
00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
  
```

Рис. 2.28: Проанализируем захваченные анализатором трафика пакеты

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Список литературы